



PORTOFOLIO

Data Analyst

Pakai Excel, SQL, Python, & Power BI

2 Minggu CV, Portofolio jadi Cantik dan SIAP KERJA
Pakai Microsoft Excel, Google BigQuery, Google
COLLAB, dan Google Looker Studio.

 **KarirNex**
Building Career & Future



Data Analyst

Pakai Excel, SQL, Python, & Power BI

2 Minggu CV, Portofolio jadi Cantik dan SIAP KERJA
Pakai Microsoft Excel, Google BigQuery, Google
COLLAB, dan Google Looker Studio.



2, 4, 7, 9 September 2026
Pukul 19.00-21.00 WIB

Online via

zoom



Pelatihan akan dilaksanakan sebanyak
4 kali pertemuan!



Hi! Namaku...

Nama Lengkap :

Tujuan Mengikuti Bootcamp :

1. Mengetahui cara menganalisis data menggunakan Excel, SQL, Google Collab (Python), dan Power BI
2. Mendapatkan sertifikat resmi
3. Mendapatkan surat rekomendasi keahlian dan portofolio yang relevan

Skill Yang dikuasai

- Fundamental Data Analyst
- Systematic Data Analyst
- Data formatting
- Data cleansing dengan Excel dan SQL with Google BigQuery
- Pengantar python with Google Collab
- Praktek Excel dan SQL
- Power BI
- Pengumpulan data
- Pengoperasian
- Data visualization.
- Peluang karir Data Analyst
- Case study & quiz.

Ringkasan Bootcamp

- Penyelenggara : Karirnex
- Tanggal : 2 – 9 Juli 2026
- Total Jam Belajar : 12 Jam
- Total Jam Mini Project : 3 Jam
- Hasil Utama : Sertifikat Berpredikat, Mini Project

DUMMY DATA

showroom_mobil_10cabang_10k (1) - Excel																
Gunawan 25																
File Home WPS PDF Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help Table Design																
K20																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
sales_id	order_id	customer_name	branch	product_name	category	color	price	quantity	payment_type	trade_in	discount	total	total_sali	status	branch_address	
2025-12-13	TRX00001	Customer_313	Jakarta	Daihatsu Xenia 1.5 R CVT	MPV	Silver Metalik	240.000.000	1	Cash + Trade In	74.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. MT. Haryono No. 12, Jakarta	
2025-10-15	TRX00002	Customer_251	Jakarta	Toyota Rush 1.5 S GR Sport CVT	SUV	Hitam Metalik	300.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. MT. Haryono No. 12, Jakarta	
2025-01-04	TRX00003	Customer_4485	Kendari	Honda BR-V 1.5 E CVT	MPV	Merah	310.000.000	1	Kredit + Trade In	111.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 33, Kendari	
2025-02-17	TRX00004	Customer_2788	Padang	Honda Brio Satya E CVT	Hatchback	Merah	190.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Khatib Sulaiman No. 10, Padang	
2025-10-02	TRX00005	Customer_2941	Karawang	Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT	Pickup	Hitam Metalik	520.000.000	1	Cash + Trade In	93.000.000	0	*****	*****	refund	Jl. Ahmad Yani No. 5, Karawang	
2025-07-09	TRX00006	Customer_3101	Bandung	Wuling Air ev Long Range	City Car (EV)	Abu-abu	250.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-02-21	TRX00007	Customer_570	Jakarta	Honda BR-V 1.5 E CVT	MPV	Hitam Metalik	310.000.000	2	Kredit + Trade In	224.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. MT. Haryono No. 12, Jakarta	
2025-12-16	TRX00008	Customer_2989	Pontianak	Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2	SUV	Putih Pearl	580.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	
2025-11-24	TRX00009	Customer_1402	Semarang	Honda BR-V 1.5 E CVT	MPV	Silver Metalik	310.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Setiabudi No. 60, Semarang	
2025-07-29	TRX00010	Customer_1800	Karawang	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT	MPV	Hitam Metalik	450.000.000	1	Kredit + Trade In	167.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 5, Karawang	
2025-03-19	TRX00011	Customer_2578	Palembang	Hyundai Stargazer Prime AT	MPV	Hitam Phantom	300.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Kolonel H. Barlian No. 21, Palembang	
2025-10-28	TRX00012	Customer_2021	Semarang	Wuling Air ev Long Range	City Car (EV)	Abu-abu	250.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Setiabudi No. 60, Semarang	
2025-02-28	TRX00013	Customer_1397	Pontianak	Wuling Almaz RS Pro AT	SUV	Hitam Metalik	320.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	
2025-08-23	TRX00014	Customer_1311	Kendari	Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT	Pickup	Putih	520.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 33, Kendari	
2025-05-31	TRX00015	Customer_95	Bandung	Wuling Air ev Long Range	City Car (EV)	Abu-abu	250.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-11-17	TRX00016	Customer_3717	Jakarta	Daihatsu Xenia 1.5 R CVT	MPV	Silver Metalik	240.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	completed	Jl. MT. Haryono No. 12, Jakarta	
2025-09-23	TRX00017	Customer_4153	Batam	Honda CR-V 1.5 Turbo RS	SUV	Putih Mutiara	650.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	cancelled	Jl. Engku Putri No. 9, Batam	
2025-06-01	TRX00018	Customer_2658	Malang	Toyota Avanza 1.5 G CVT	MPV	Putih Mutiara	260.000.000	1	Kredit + Trade In	152.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 77, Malang	
2025-03-06	TRX00019	Customer_646	Bandung	Hyundai Stargazer Prime AT	MPV	Putih Atlas	300.000.000	2	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-04-19	TRX00020	Customer_3894	Semarang	Honda HR-V 1.5 E CVT	SUV	Silver Metalik	380.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	cancelled	Jl. Setiabudi No. 60, Semarang	
2025-03-03	TRX00021	Customer_1648	Padang	Suzuki Eniga GX AT	MPV	Hitam Metalik	260.000.000	1	Kredit	-	1000000	*****	*****	completed	Jl. Khatib Sulaiman No. 10, Padang	
2025-12-23	TRX00022	Customer_525	Karawang	Toyota Avanza 1.5 G CVT	MPV	Silver Metalik	260.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 5, Karawang	
2025-12-08	TRX00023	Customer_1878	Bandung	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT	MPV	Abu-abu Metalik	450.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-07-28	TRX00024	Customer_4418	Pontianak	Nissan Livina VE AT	MPV	Hitam Metalik	260.000.000	1	Cash + Trade In	127.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	
2025-12-11	TRX00025	Customer_3532	Karawang	Suzuki XL7 Beta AT	SUV	Silver Metalik	260.000.000	1	Cash + Trade In	80.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 5, Karawang	
2025-08-09	TRX00026	Customer_2780	Bandung	Honda BR-V 1.5 E CVT	MPV	Silver Metalik	310.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-02-21	TRX00027	Customer_3790	Palembang	Toyota Rush 1.5 S GR Sport CVT	SUV	Silver Metalik	300.000.000	1	Kredit + Trade In	55.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Kolonel H. Barlian No. 21, Palembang	
2025-04-21	TRX00028	Customer_4429	Jakarta	Toyota Rush 1.5 S GR Sport CVT	SUV	Hitam Metalik	300.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. MT. Haryono No. 12, Jakarta	
2025-08-21	TRX00029	Customer_481	Pontianak	Suzuki Eniga GX AT	MPV	Putih Mutiara	260.000.000	2	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	
2025-10-09	TRX00030	Customer_3967	Pontianak	Honda CR-V 1.5 Turbo RS	SUV	Hitam Metalik	650.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	completed	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	
2025-03-24	TRX00031	Customer_2570	Jakarta	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT	MPV	Merah Maroon	450.000.000	1	Kredit + Trade In	59.000.000	0	*****	*****	refund	Jl. MT. Haryono No. 12, Jakarta	
2025-03-03	TRX00032	Customer_657	Pontianak	Toyota Rush 1.5 S GR Sport CVT	SUV	Putih Mutiara	300.000.000	1	Kredit	-	1000000	*****	*****	cancelled	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	
2025-10-28	TRX00033	Customer_2017	Batam	Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT	Pickup	Putih	520.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Engku Putri No. 9, Batam	
2025-07-24	TRX00034	Customer_2592	Padang	Honda CR-V 1.5 Turbo RS	SUV	Abu-abu Metalik	650.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Khatib Sulaiman No. 10, Padang	
2025-10-16	TRX00035	Customer_2458	Malang	Mitsubishi Xpander Ultimate CVT	MPV	Putih Pearl	320.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	refund	Jl. Soekarno Hatta No. 77, Malang	
2025-02-09	TRX00036	Customer_601	Semarang	Honda CR-V 1.5 Turbo RS	SUV	Abu-abu Metalik	650.000.000	1	Kredit + Trade In	155.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Setiabudi No. 60, Semarang	
2025-12-01	TRX00037	Customer_1293	Malang	Wuling Air ev Long Range	City Car (EV)	Abu-abu	250.000.000	1	Kredit + Trade In	300.000.000	0	*****	-50.000.000	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 77, Malang	
2025-10-11	TRX00038	Customer_2453	Bandung	Honda Brio Satya E CVT	Hatchback	Kuning	190.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-05-16	TRX00039	Customer_2309	Batam	Honda CR-V 1.5 Turbo RS	SUV	Abu-abu Metalik	650.000.000	1	Cash + Trade In	288.000.000	0	*****	*****	completed	Jl. Engku Putri No. 9, Batam	
2025-03-08	TRX00040	Customer_417	Bandung	Suzuki XL7 Beta AT	SUV	Colat Metalik	260.000.000	1	Kredit	-	0	*****	*****	completed	Jl. Soekarno Hatta No. 88, Bandung	
2025-12-20	TRX00041	Customer_246	Pontianak	Hyundai Creta Prime AT	SUV	Merah Fiery	320.000.000	1	Cash	-	0	*****	*****	cancelled	Jl. Ahmad Yani No. 45, Pontianak	

Ready Accessibility: Investigate

Task 1

PENUTUP

Enam fase, satu kebiasaan baru



COBA TEBAK DULU

Dari enam fase tadi, mana yang selama ini paling sering kamu lewati?

ASK
Tanya dulu

PREPARE
Kenali data

PROCESS
Bersihkan

ANALYZE
Pivot

SHARE
Grafik

ACT
Tindakan

Tugas (Semuanya harus menggunakan status completed)

1

Siapa customer yang paling sering membeli menggunakan Trade-In?

2

Cabang mana yang paling bergantung pada trade-in? (hitung % transaksi trade-in per cabang)

3

Jika kamu diberikan kepercayaan untuk mengelola cabang **BANDUNG**, mobil apa yang paling kamu rekomendasikan untuk dijual dan kenapa? Bisa dari jenisnya, warnanya, atau aspek lain.

RESULT

PivotTable Fields

Choose fields to add to the report

Search

status

Count of order_id

Drag fields between areas below

Columns: status

Values: Count of order_id

status	Count of order_id
Completed	52
Cancelled	0
Delivered	0
On Hold	0
Outstanding	0
Returned	0
Shipped	0
Waiting	0

PivotTable Fields

Choose fields to add to the report

Search

status

Count of order_id

branch

Drag fields between areas below

Columns: status, branch

Values: Count of order_id

status	branch	Count of order_id
Completed	Bandung	52
Completed	Medan	0
Completed	Pontianak	0
Completed	Samarinda	0
Completed	Surabaya	0
Completed	Tangerang	0
Completed	Yogyakarta	0
Cancelled	Bandung	0
Cancelled	Medan	0
Cancelled	Pontianak	0
Cancelled	Samarinda	0
Cancelled	Surabaya	0
Cancelled	Tangerang	0
Cancelled	Yogyakarta	0
Delivered	Bandung	0
Delivered	Medan	0
Delivered	Pontianak	0
Delivered	Samarinda	0
Delivered	Surabaya	0
Delivered	Tangerang	0
Delivered	Yogyakarta	0
On Hold	Bandung	0
On Hold	Medan	0
On Hold	Pontianak	0
On Hold	Samarinda	0
On Hold	Surabaya	0
On Hold	Tangerang	0
On Hold	Yogyakarta	0
Outstanding	Bandung	0
Outstanding	Medan	0
Outstanding	Pontianak	0
Outstanding	Samarinda	0
Outstanding	Surabaya	0
Outstanding	Tangerang	0
Outstanding	Yogyakarta	0
Returned	Bandung	0
Returned	Medan	0
Returned	Pontianak	0
Returned	Samarinda	0
Returned	Surabaya	0
Returned	Tangerang	0
Returned	Yogyakarta	0
Shipped	Bandung	0
Shipped	Medan	0
Shipped	Pontianak	0
Shipped	Samarinda	0
Shipped	Surabaya	0
Shipped	Tangerang	0
Shipped	Yogyakarta	0
Waiting	Bandung	0
Waiting	Medan	0
Waiting	Pontianak	0
Waiting	Samarinda	0
Waiting	Surabaya	0
Waiting	Tangerang	0
Waiting	Yogyakarta	0

Adapun rekomendasi mobil paling tepat untuk cabang Bandung adalah Wuling Air ev Long Range dengan warna netral seperti Putih atau Hitam Metalik menjadi pilihan utama. Alasannya:

1. Menempati peringkat pertama sebagai produk tunggal terlaris dengan total penjualan mencapai 52 unit.
2. Sangat sesuai dengan karakteristik Kota Bandung yang memiliki tingkat kemacetan tinggi dan ruas jalan perkotaan yang relatif sempit.
3. Kendaraan listrik yang ringkas dan ramah lingkungan dinilai sangat praktis serta efisien bagi mobilitas masyarakat setempat.
4. Pemfokusan pasokan pada varian dan warna favorit bertujuan untuk mengoptimalkan perputaran stok serta memaksimalkan potensi penjualan cabang.

Task 2

01. Filter Nama Pelanggan Unik

Skenario: Kirim newsletter promo ke pelanggan tanpa ada nama ganda/dobel.

Tugas: Tampilkan `customer_name` yang unik.

03. Pembelian Quantity Terbanyak

Skenario: Inventory ingin memantau transaksi borongan (quantity besar).

Tugas: Tampilkan 5 transaksi dengan quantity terbanyak.

02. Rekap Transaksi Kredit

Skenario: Tim finance merekap transaksi Kredit untuk laporan cicilan.

Tugas: Tampilkan order_id, branch, total_sales dengan payment_type 'Kredit'.

04. Model Mobil 'Hitam Metalik'

Skenario: Sales manager ingin tahu model mobil warna Hitam Metalik yang pernah laku.

Warna: Tampilan dasar product name dik dengan warna 'Hitam Metalik'.

05. Komposisi Metode

Skenario: Bos mau lihat komposisi metode pembayaran pelanggan — berapa banyak transaksi Cash, Kredit, dll.

Tugas: Hitung jumlah transaksi untuk setiap `payment_type`, urutkan dari yang terbanyak.

Petunjuk: Kamu perlu mengelompokkan data, bukan menghitung semua baris sekaligus.

06. Evaluasi Margin

Skenario: Tim pricing mau tahu kategori mobil mana yang paling sering dikasih diskon besar untuk bahan evaluasi

Tugas: Hitung rata-rata **discount** untuk setiap **category**, urutkan terbesar.

💡 Petunjuk: Ada lebih dari satu fungsi agregasi — pilih yang tepat untuk "rata-rata".

07. Filter Pendapatan

Skenario: Direktur mau tahu cabang mana saja yang total pendapatannya melebihi 50 miliar untuk apresiasi khusus.

Tugas: Tampilkan **branch** dengan

total_sales di atas 50 M, urutkan terbesar.

Petunjuk: Menyaring hasil agregasi bukan pakai WHERE, melainkan klausa khusus lain.

08. Investigasi Diskon

Skenario: Tim pricing mau investigasi transaksi yang diskonnya di atas rata-rata diskon keseluruhan, karena dicurigai terlalu besar.

Tugas: Tampilkan transaksi yang **discount**-nya lebih besar dari rata-rata **discount** semua transaksi (kolom **order_id**, **product name**, **discount**).

💡 **Petunjuk:** rata-rata diskon dihitung dari query terpisah di dalam WHERE.

09. Pendapatan Kategori

Skenario: Bos mau lihat rata-rata pendapatan per kategori, tapi hanya untuk transaksi yang berhasil (completed) — yang dibatalkan/direfund jangan ikut dihitung.

Tugas: Hitung rata-rata `total_sales` untuk setiap `category`, hanya transaksi `status = 'completed'`.

Petunjuk: saring dulu datanya lewat subquery di FROM, baru kelompokkan.

10. Model Mobil Terlaris

Skenario: Tim produk mau tahu 3 model mobil paling laris untuk strategi stok. Mereka minta analisisnya dibuat rapi pakai CTE.

Tugas: Gunakan CTE (`WITH ... AS`) untuk menghitung jumlah transaksi per `product_name`, lalu tampilkan 3 teratas.

💡 **Petunjuk:** nama hasil agregasinya dulu dengan WITH, baru query dari nama itu.

RESULT

Google Cloud KarirNex Project

Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

Untitled query

```

1 #filter Name Pelanggan Jarak
2 select distinct customer_name
3 from shawonon_datawarehouse
4
5 #Make Transaksi Kredit
6 select order_id, branch, total_value
7 from shawonon_datawarehouse
8 where payment_type = 'Kredit'

```

This script will process 218.15 KB when run.

Query results

Row	customer_name	branch	total_value
1	17000001	Bandung	20000000
2	17000102	Bandung	20000000

Results per page: 50 1 - 50 of 4253

Google Cloud KarirNex Project

Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

Untitled query

```

1 #filter Nama Pelanggan Jarak
2 select distinct customer_name
3 from shawonon_datawarehouse
4 where payment_type = 'Kredit'
5
6 #shabelan Quantity Terbesar
7 select order_id, customer_name, product_name, branch, quantity
8 from shawonon_datawarehouse
9 order by quantity desc
10 limit 5

```

This script will process 1.16 MB when run.

Query results

Row	customer_name	product_name	branch	quantity
1	17000101	Daifuku Nema 1.5 R DDT	Bandung	5

Results per page: 50 1 - 5 of 5

Google Cloud KarirNex Project

Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

Untitled query

```

1 #filter Nama Pelanggan Jarak
2 select distinct customer_name, product_name, branch, quantity
3 from shawonon_datawarehouse
4 order by quantity desc
5 limit 5
6
7 #Model Hasil Hilang Bertindak
8 select distinct product_name
9 from shawonon_datawarehouse
10 where color = 'Hijau Bertindak'

```

This script will process 1.54 MB when run.

Query results

Row	product_name
1	Daifuku Nema 1.5 R DDT
2	Daifuku Nema 1.5 R DDT

Results per page: 50 1 - 16 of 16

Google Cloud KarirNex Project

Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

Untitled query

```

1 #filter Nama Pelanggan Jarak
2 select distinct customer_name, product_name, branch, quantity
3 from shawonon_datawarehouse
4 where color = 'Hijau Bertindak'
5
6 #Memprediksi Metode
7 select payment_type, count(order_id) as [jumlah_transaksi]
8 from shawonon_datawarehouse
9 group by payment_type
10 order by jumlah_transaksi desc

```

This script will process 1.75 MB when run.

Query results

Row	payment_type	jumlah_transaksi
1	Kredit	4253
2	Cash	2224

Results per page: 50 1 - 4 of 4

RESULT

Google Cloud BigQuery console showing a query result table with 3 rows. The table has columns: category, total_sales, and total_pendapatan. The data is as follows:

category	total_sales	total_pendapatan
Headphone	10276.8023445	
City Car (3Y)	10000.0000000	
Pickup	36779.6892245	

Google Cloud BigQuery console showing a query result table with 2 rows. The table has columns: category, total_sales, and total_pendapatan. The data is as follows:

category	total_sales	total_pendapatan
Headphone	10276.8023445	
Pickup	36779.6892245	

Google Cloud BigQuery console showing a query result table with 2 rows. The table has columns: category, total_sales, and total_pendapatan. The data is as follows:

category	total_sales	total_pendapatan
Headphone	10276.8023445	
Pickup	36779.6892245	

Google Cloud BigQuery console showing a query result table with 2 rows. The table has columns: category, total_sales, and total_pendapatan. The data is as follows:

category	total_sales	total_pendapatan
Headphone	10276.8023445	
Pickup	36779.6892245	

RESULT

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Google Cloud' and 'KarirNex Project'. Below this, a 'Sandbox' banner prompts to 'Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience'. The main area displays an 'Untitled query' with a SQL script. The script is as follows:

```

53
54 #Model Mobil Terlaris
55 with rekap_produk as (
56   select product_name, count(order_id) as jumlah_transaksi
57   from showroom.datamobil10cabang
58   group by product_name
59 )
60 select product_name, jumlah_transaksi
61 from rekap_produk
62 order by jumlah_transaksi desc
63 limit 3;
  
```

Below the query, a status message indicates: 'This script will process 3.05 MB when run. Using on-demand processing quota'.

The 'Query results' section is active, showing a table with the following data:

Row	product_name	jumlah_transaksi
1	Honda HR-V 1.5 E CVT	557

At the bottom right, it shows 'Results per page: 50' and '1 - 3 of 3'.

Task 3

Soal 1:

Tampilkan:

1. Jumlah baris dan jumlah kolom dari data (`df`)
2. Nama-nama semua kolom yang ada
3. 10 baris pertama dari data

```
[ ]
# 1. Tampilkan jumlah baris dan jumlah kolom dari df

# 2. Tampilkan nama-nama semua kolom

# 3. Tampilkan 10 baris pertama dari data
```



Soal 2: Jumlah Transaksi per Kategori Mobil

Hitung ada berapa banyak transaksi untuk masing-masing kategori mobil (kolom `category`), diurutkan dari yang paling banyak.

Bonus (optional): buat bar chart dari hasilnya.

```
[ ]
# Hitung jumlah transaksi per kategori mobil (category), urutkan dari yang paling banyak

# (optional) buat bar chart dari hasilnya
```



Soal 3: Cabang dengan Transaksi Terbanyak

Dari semua cabang yang ada, cabang mana yang punya **jumlah transaksi terbanyak** (bukan pendapatan, tapi jumlah baris transaksinya)? Tampilkan juga angkanya.

```
[ ]
# Hitung jumlah transaksi per cabang (branch), urutkan dari yang paling banyak
# lalu tampilkan cabang dengan jumlah transaksi terbanyak
```



Soal 4: Bersihkan dan Siapkan Data

Sebelum data ini dipakai buat analisis lebih lanjut, kamu diminta membersihkan dan merapikannya dulu. Lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan, dan simpan hasilnya ke `df` (menimpa data yang lama):

1. Cek apakah ada **missing value** di tiap kolom. Kalau kolom `trade_in` ada yang kosong, isi dengan `0`.
2. Cek apakah ada **baris duplikat** (baik duplikat penuh maupun duplikat `order_id`). Kalau ada, hapus baris duplikatnya.
3. Standarisasi kolom `payment_type`: hilangkan spasi berlebih di depan/belakang, dan samakan kapitalisasinya jadi Title Case (contoh: "kredit" jadi "Kredit").
4. Ubah kolom `sales_date` yang masih berupa teks jadi tipe data tanggal (`datetime`).
5. Setelah semua langkah di atas selesai, tampilkan `df.info()` buat membuktikan datanya sudah lebih rapi (nggak ada missing value yang bermasalah, tipe data `sales_date` sudah benar).

```
# 1. Cek missing value, lalu isi trade_in yang kosong dengan 0

# 2. Cek dan hapus baris duplikat (baik duplikat penuh maupun duplikat order_id)

# 3. Standarisasi kolom payment_type (strip + title case)

# 4. Ubah kolom sales_date jadi tipe data datetime
```


Task 3

Soal 5: Kombinasi Cabang & Kategori dengan Pendapatan Tertinggi

Manajemen mau tahu: **kombinasi cabang dan kategori mobil apa** yang menghasilkan pendapatan (`total_sales`) paling besar? Ini penting buat mereka menentukan cabang mana yang perlu ditambah stok kategori tertentu.

Kerjakan langkah-langkah berikut:

1. Ambil hanya transaksi dengan status `"completed"` (transaksi yang batal/refund tidak dihitung sebagai pendapatan).
2. Kelompokkan data berdasarkan **kombinasi** `branch` dan `category` sekaligus (bukan salah satu aja), lalu jumlahkan `total_sales`-nya.
 - Petunjuk: `groupby()` bisa menerima lebih dari satu kolom sekaligus, dengan cara `df.groupby(["kolom1", "kolom2"])`.
3. Urutkan hasilnya dari pendapatan terbesar, lalu tampilkan **5 kombinasi cabang + kategori** dengan pendapatan tertinggi.
4. Buat bar chart horizontal dari 5 kombinasi teratas tersebut, biar gampang dipresentasikan.

Tantangan tambahan (opsional, buat yang mau nyoba lebih jauh): dari 5 kombinasi teratas itu, hitung juga berapa **rata-rata harga per unit** (`price`) untuk masing-masing kombinasi tersebut.

```
# 1. Filter transaksi yang statusnya "completed"

# 2. Groupby kombinasi branch dan category, jumlahkan total_sales

# 3. Urutkan dari terbesar, ambil 5 kombinasi teratas

# 4. Buat bar chart horizontal dari 5 kombinasi teratas

# (opsional) Tantangan tambahan: rata-rata harga per unit untuk 5 kombinasi teratas
```



RESULT

```

# 1. Tampilkan jumlah baris dan jumlah kolom dari df
print("Process Completed!")
print("Jumlah Baris dan jumlah kolom", df.shape)
# 2. Tampilkan nama-nama semua kolom
print("nama-nama semua kolom", df.columns.tolist())
# 3. Tampilkan 10 baris pertama dari data
df.head(10)

```

Process Completed!
Jumlah Baris dan jumlah kolom (10000, 14)
Nama-nama semua kolom: ['sales_date', 'order_id', 'customer_name', 'branch', 'product_name', 'category', 'color', 'price', 'quantity', 'payment_type', 'trade_in', 'discount', 'total_tit']

sales_date	order_id	customer_name	branch	product_name	category	color	price	quantity	payment_type	trade_in	discount	total_tit
2025-12-13	TR000001	Customer_913	Jakarta	Daihatsu Xenia 1.5 CVT	MPV	Silver Metallic	240000000	1	Cash + Trade In	74000000	0	240000000
2025-10-15	TR000002	Customer_261	Jakarta	Toyota Rush 1.5 S GR Sport CVT	SUV	Hitam Metallic	300000000	1	Kredit	0	0	300000000
2025-01-04	TR000003	Customer_4465	Kendari	Honda Brio V 1.5 CVT	MPV	Merah	310000000	1	Kredit + Trade In	111000000	0	310000000

```

# Hitung jumlah transaksi per kategori mobil (category), urutkan dari yang paling banyak
transaksi_per_kategori = {
    df[df["status"] == "completed"]
    .groupby("category")
    .size()
    .sort_values(ascending=False)
}
transaksi_per_kategori

```

category

category	size
SUV	4107
MPV	3500
Hatchback	603
Pickup	452
City Car (EV)	438

dtype: int64

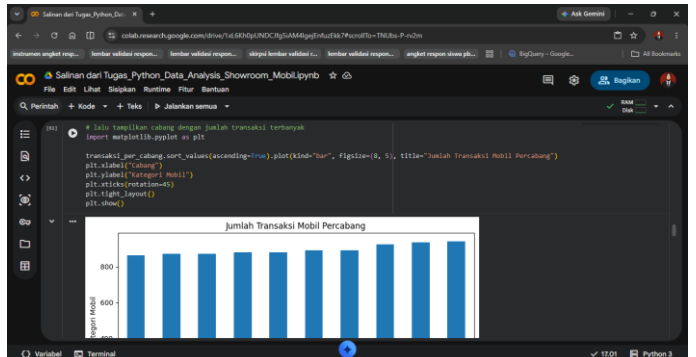
```

# Hitung jumlah transaksi per cabang (branch), urutkan dari yang paling banyak
transaksi_per_cabang = {
    df[df["status"] == "completed"]
    .groupby("branch")
    .size()
    .sort_values(ascending=False)
}
transaksi_per_cabang

```

branch

branch	size
Padang	942
Jakarta	938
Matang	926
Batam	893
Banding	892
Kendari	882



RESULT

```
Salinan dari Tugas_Python_Data_Analysis_Showroom_Mobil.py
# 3. Cek missing value, lalu isi trade_in yang kosong dengan 0
print("Jumlah missing value sebelum diisikan:")
print(df.isnull().sum())
df['trade_in'] = df['trade_in'].fillna(0)
```

```
jumlah missing value sebelum diisikan:
sales_data      0
order_id        0
customer_name    0
branch           0
product_name     0
category         0
color           0
price           0
quantity         0
payment_type     0
trade_in        0
total           0
total_sales     0
status          0
branch_address  0
dtype: int64
```

```
Salinan dari Tugas_Python_Data_Analysis_Showroom_Mobil.py
# 4. Tampilkan df.info() untuk mengetahui data sudah bersih rapi
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 16 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0  sales_date            10000 non-null  datetime64[ns]
1  order_id              10000 non-null  object
2  customer_name         10000 non-null  object
3  branch                10000 non-null  object
4  product_name          10000 non-null  object
5  category              10000 non-null  object
6  color                10000 non-null  object
7  price                 10000 non-null  int64
8  quantity              10000 non-null  int64
9  payment_type          10000 non-null  object
10 trade_in             10000 non-null  int64
11 discount             10000 non-null  int64
12 total                10000 non-null  int64
13 total_sales          10000 non-null  int64
14 status               10000 non-null  object
15 branch_address       10000 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), int64(6), object(9)
```

```
Salinan dari Tugas_Python_Data_Analysis_Showroom_Mobil.py
# 5. Cek dan hapus baris duplikat (hanya duplikat penuh dengan duplikat order_id)
df = df.drop_duplicates()
df = df.drop_duplicates(subset=['order_id'], keep='first')
```

```
# 6. Standartisasi kolom payment_type (strip + title case)
df['payment_type'] = df['payment_type'].str.strip().str.title()
```

```
# 7. Hapus kolom sales_date yang tipe data datetime
df['sales_data'] = pd.to_datetime(df['sales_data'])
```

```
# 8. Tampilkan df.info() untuk mengetahui data sudah bersih rapi
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
```

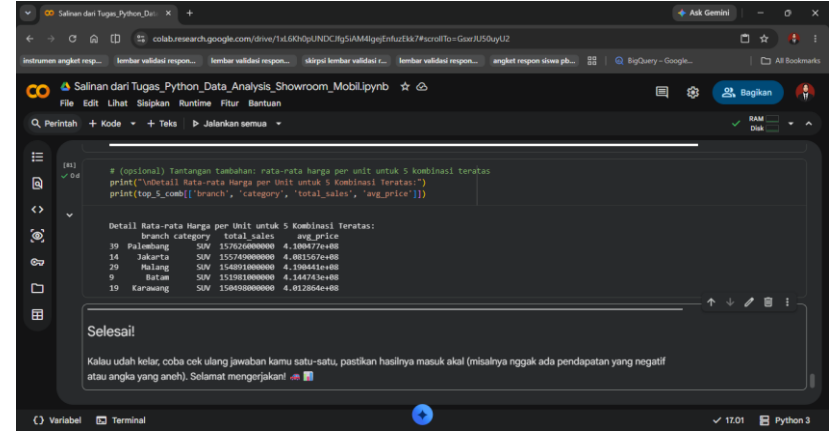
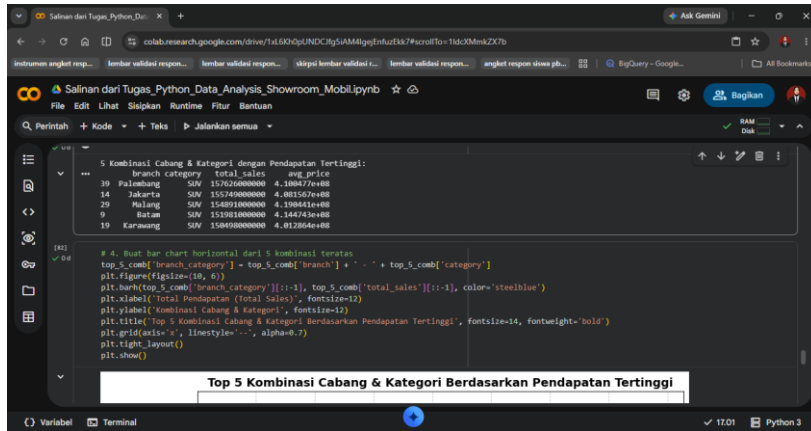
```
Salinan dari Tugas_Python_Data_Analysis_Showroom_Mobil.py
# 9. Filter transaksi yang statusnya "completed"
df_completed = df[df['status'] == 'completed']
```

```
# 10. Groupby berdasarkan branch dan category, jelaskan total sales
grouped_sales = df_completed.groupby(['branch', 'category']).agg(
    total_sales=('total_sales', 'sum'),
    avg_price=('price', 'mean'),
    .reset_index())
```

```
# 11. Urutkan dari terbesar, ambil 5 kombinasi terbesar
top_5_comb = grouped_sales.sort_values(by='total_sales', ascending=False).head(5)
print("5 kombinasi Cabang & kategori dengan pendapatan tertinggi:")
print(top_5_comb)
```

```
5 Kombinasi Cabang & kategori dengan Pendapatan Tertinggi:
branch category  total_sales  avg_price
39 Palembang  SUV  15740000000  4.18847e+08
34 Jakarta    SUV  15574000000  4.08167e+08
29 Padang    SUV  14801000000  4.19841e+08
0 Batang     SUV  15108100000  4.14673e+08
```

RESULT



Task 4

PRACTICE CASE — Automotive Sales Analytics

Case

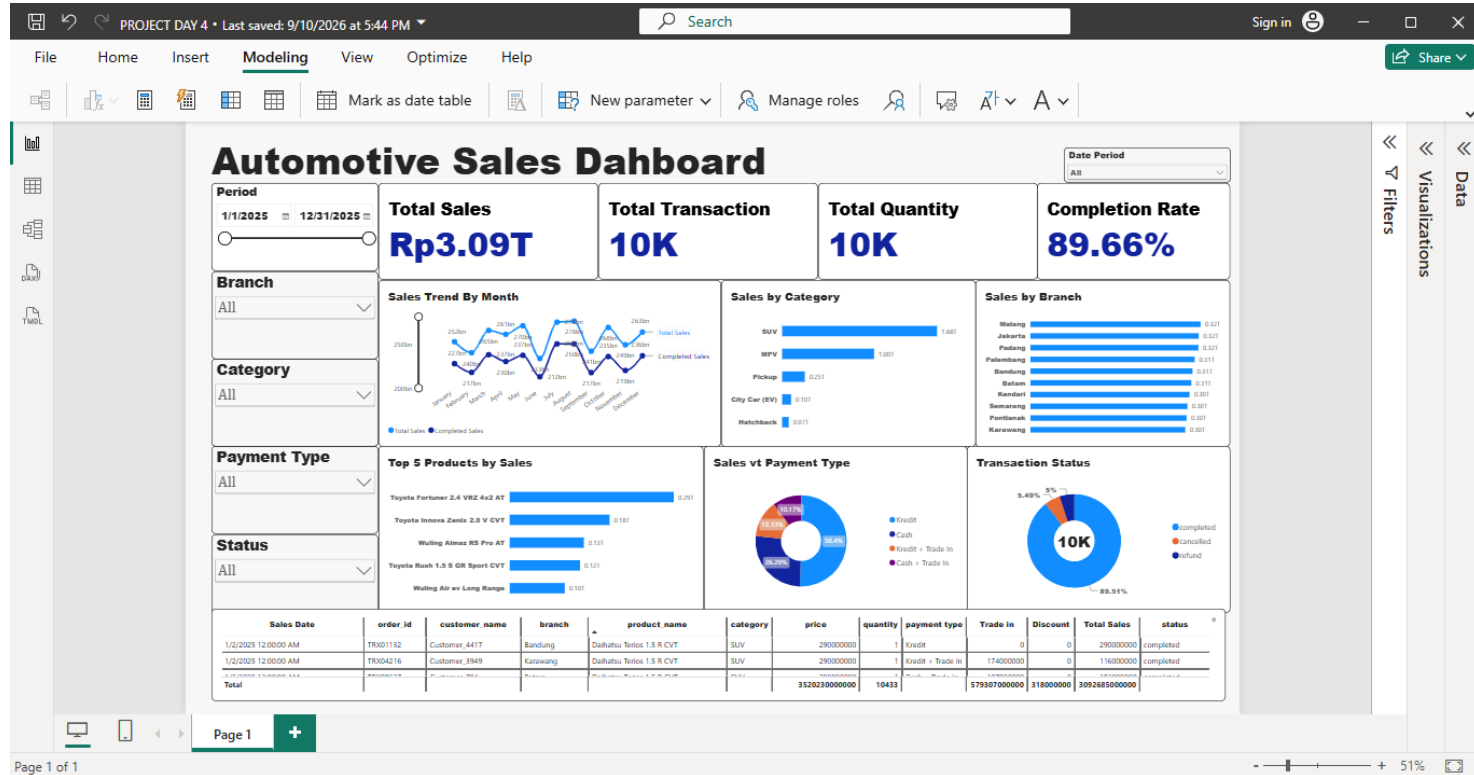
Anda berperan sebagai **Data Analyst** pada sebuah perusahaan otomotif. Anda diberikan raw data transaksi penjualan kendaraan selama tahun 2025. Management membutuhkan sebuah **interactive sales dashboard** untuk memahami performa penjualan, transaksi, produk, cabang, metode pembayaran, dan status transaksi.

Gunakan raw data yang diberikan dan buat dashboard dengan referensi tampilan pada slide berikutnya.

Dashboard harus memungkinkan user untuk melakukan analisis menggunakan **filter/slicer** dan melihat perubahan KPI maupun visual secara interaktif.

#	Pertanyaan / Challenge
1	Berapa Total Sales, Total Transaction, Total Quantity, dan Completion Rate berdasarkan seluruh data?
2	Category mana yang menghasilkan sales tertinggi? Berapa nilai sales-nya?
3	Branch mana yang memiliki sales tertinggi? Berapa nilai sales-nya?
4	Produk apa yang masuk ke dalam Top 5 Products by Sales?
5	Bagaimana trend sales bulanan sepanjang tahun? Bulan apa yang memiliki sales tertinggi?
6	Bagaimana distribusi transaksi berdasarkan Payment Type? Metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan?
7	Berapa jumlah transaksi Completed, Cancelled, dan Refund? Bagaimana komposisinya?
8	Gunakan Slicer untuk membandingkan performa SUV vs MPV. Apa perbedaan sales dan transaction-nya?
9	Pilih salah satu Branch menggunakan Slicer. Bagaimana perubahan KPI setelah filter diterapkan?
10	Berdasarkan dashboard yang telah dibuat, tuliskan 3 key insights yang menurut Anda paling penting untuk disampaikan kepada Management.

RESULT



RESULT

No	Pertanyaan Analisis	Jawaban Ringkas & Key Findings
1	Berapa Total Sales, Total Transaction, Total Quantity, dan Completion Rate?	Total Sales: Rp 3,09 T Total Transaction: 10.000 Total Quantity: 10.433 unit Completion Rate: 89,66% (8.966 completed)
2	Category mana yang menghasilkan sales tertinggi dan berapa nilainya?	Kategori Tertinggi: SUV Nilai Sales: Rp 1,68 Triliun
3	Branch mana yang memiliki sales tertinggi dan berapa nilainya?	Cabang Tertinggi: Malang Nilai Sales: Rp 324,66 Miliar
4	Produk apa yang masuk ke dalam Top 5 Products by Sales?	1. Honda CR-V 1.5T RS (Rp 299,64 M) 2. Toyota Fortuner 2.4 VRZ (Rp 290,24 M) 3. Mitsubishi Pajero Sport Dakar (Rp 273,84 M) 4. Isuzu D-Max 4x4 AT (Rp 246,18 M) 5. Honda HR-V 1.5E CVT (Rp 186,74 M)
5	Bagaimana trend sales bulanan sepanjang tahun dan bulan tertingginya?	Berfluktuasi stabil di kisaran Rp 230 - Rp 275 Miliar/bulan. Tertinggi pada Agustus 2025 (Rp 275,57 Miliar).
6	Bagaimana distribusi transaksi berdasarkan Payment Type?	Kredit: 4.253 Cash: 2.224 Kredit + Trade In: 1.999 Cash + Trade In: 1.524. Dominan: Kredit (>42%).
7	Berapa jumlah transaksi Completed, Cancelled, dan Refund?	Completed: 8.966 (89,66%) Cancelled: 542 (5,42%) Refund: 492 (4,92%)
8	Perbandingan performa SUV vs MPV?	SUV: Rp 1,68 Triliun (4.565 transaksi) MPV: Rp 997,20 Miliar (3.915 transaksi). SUV mendominasi nilai & volume.
9	Perubahan KPI setelah memilih Branch Malang?	Total Sales: Rp 324,67 Miliar Total Transaction: 1.044 Quantity: 1.082 unit Completion Rate: 88,70%. Dashboard terfilter otomatis.
10	Tuliskan 3 key insights utama untuk Management.	1. SUV mendominasi >54% total sales. 2. Ketergantungan tinggi pada skema kredit/cicilan (>62%). 3. Operasional sehat dengan completion rate 89,66%.

Data AnaLySt
Pakai Excel, SQL, Python, & Power BI
2 Minggu CV, Portofolio jadi Cantik dan SIAP KERJA
Pakai Microsoft Excel, Google BigQuery, Google
COLlab, dan Google Looker Studio.

Lampiran Penugasan

<https://bit.ly/4dg8P4b>

Dokumentasi Kegiatan

Data AnaLySt
 Pakai Excel, SQL, Python, & Power BI
 2 Minggu CV, Portofolio jadi Cantik dan SIAP KERJA
 Pakai Microsoft Excel, Google BigQuery, Google
 COLlab, dan Google Looker Studio.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, the title bar says 'zoom Workplace' and 'Meeting'. The meeting name is 'Moch Ard Firmansyah's screen'. There are icons for REC, YouTube, and a 'Sign in' button. Below the title bar, there's a gallery view of participants. The main content area displays a presentation slide from KarirNex titled 'Dari Data Menjadi Insight'. The slide explains the data process: Raw Data (Data mentah yang belum diolah) -> Information (Data yang sudah diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur) -> Analysis (Proses menganalisis data untuk menemukan pola dan tren) -> Insight (Pemahaman penting dari hasil analisis data) -> Decision (Insight digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat). Each step includes an icon and a 'Contoh' (Example) section. The bottom of the Zoom window shows controls for Audio, Video, Participants (939), React, Share, Chat, More, and a Leave button.

Dari Data Menjadi Insight

Data yang kita olah dapat memberikan informasi, insight, dan mendukung pengambilan keputusan.

Raw Data	Information	Analysis	Insight	Decision
Data mentah yang belum diolah.	Data yang sudah diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur.	Proses menganalisis data untuk menemukan pola dan tren.	Pemahaman penting dari hasil analisis data.	Insight digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat.
Contoh: Data transaksi penjualan kendaraan.	Contoh: Total sales per bulan, sales per cabang, sales per kategori.	Contoh: Tren penjualan meningkat di kuartal tertentu karena permintaan tinggi kategori SUV paling diminati.	Contoh: Penjualan SUV meningkat karena permintaan tinggi di cabang Jakarta dan Surabaya.	Contoh: Menambah stok SUV di cabang dengan permintaan tinggi.

Terima Kasih